

Den přípravy 26-VIII-2010

Datum revize 10-XII-2021

Číslo revize 3

**ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

Popis produktu: Microbact Reagent VP II  
Cat No. : MB0184

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Společnost Thermo Fisher Scientific  
20 Dalglish Street  
Thebarton  
Adelaide  
South Australia 5031  
AUSTRALIA  
Tel: 61 8 8238 9050 or 1800 33 11 63 (Toll Free)  
Fax: 61 8 8238 9060 or 1800 00 70 54 (Toll Free)

E-mailová adresa mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

1800 331 163

**ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikace látky nebo směsi****CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008****Fyzikální nebezpečnost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita  
Žíravost/dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 4 (H302)  
Kategorie 1 A (H314)  
Kategorie 1 (H318)

**Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

## 2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.2. Směsi

| Složka            | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                     |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid draselný | 1310-58-3 | 215-181-3 | 40                  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Složka            | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                         | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Hydroxid draselný | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 2%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 0.5%<=C<2% | -        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

OXDAUMB0184

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

## 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Styk s okem</b>                           | Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Při oplachování udržujte oko široce otevřené.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalace</b>                              | Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

## 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Další ekologické informace viz oddíl 12.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka            | Evropská unie | Velká Británie                 | Francie                            | Belgie                       | Španělsko                                        |
|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydroxid draselný |               | WEL - 2 mg/m <sup>3</sup> STEL | STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 2mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Složka            | Itálie | Německo | Portugalsko                  | Nizozemí | Finsko                       |
|-------------------|--------|---------|------------------------------|----------|------------------------------|
| Hydroxid draselný |        |         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |          | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka            | Rakousko                               | Dánsko                       | Švýcarsko                          | Polsko                                                                          | Norsko                       |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hydroxid draselný | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

| Složka            | Bulharsko                  | Chorvatsko                                  | Irsko                            | Kypr | Česká republika                                                      |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid draselný | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka            | Estonsko                             | Gibraltar | Řecko                                                 | Maďarsko                                                                            | Island                    |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydroxid draselný | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka            | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko                                                                                | Turecko |
|-------------------|-------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hydroxid draselný |       |                     |           | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                             | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Hydroxid draselný<br>1310-58-3 ( 40 ) |                                  |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>           |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic     | Doba průniku   | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře (minimální požadavek) |
|----------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------------------|
| Jednorázové rukavice | Viz doporučení | -                |          |                                          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| výrobce                    | EN 374                      |
| <b>Ochrana kůže a těla</b> | Oblečení s dlouhými rukávy. |

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                              | Kapalina                       |                                              |
| <b>Vzhled</b>                                  | Bezbarvé                       |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | Nelze aplikovat                |                                              |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | Nelze aplikovat                | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Rozpustný ve vodě              |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                              |
| <b>Složka</b>                                  | <b>log Pow</b>                 |                                              |
| Hydroxid draselný                              | 0.83                           |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| <b>Hustota par</b>                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

## 9.2. Další informace

### ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

#### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

#### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

##### Nebezpečná polymerace

Nedochází k nebezpečné polymeraci.

##### Nebezpečné reakce

Při běžném zpracování žádné.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

K dispozici nejsou žádné údaje

Inhalace

K dispozici nejsou žádné údaje

##### Toxikologická data složek

| Složka            | LD50 orálně                | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Hydroxid draselný | LD50 = 333-384 mg/kg (Rat) | -             | -             |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 A

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                            | Zkušební metoda                    | Druh zkoušky | Výsledky studie     |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Hydroxid draselný<br>1310-58-3 (40 ) | Směrnice OECD 406 pro<br>testování | morče        | non-senzibilizující |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                             | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| f) karcinogenita;                                                | K dispozici nejsou žádné údaje<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky                                                                                                                                  |
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| Cílové orgány                                                    | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                      |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k průtržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací. Obsahuje látku, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka            | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-------------------|---------|--------------------------------|
| Hydroxid draselný | 0.83    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace**

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo**

UN1814

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

8

**14.4. Obalová skupina**

II

### ADR

**14.1. UN číslo**

1814

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

8

**14.4. Obalová skupina**

II

### IATA

**14.1. UN číslo**

UN1814

OXDAUMB0184

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION  
**pro přepravu**

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka            | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hydroxid draselný | 1310-58-3 | 215-181-3 | -      | -   | X     | X    | KE-29139 | X    | X    |

| Složka            | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hydroxid draselný | 1310-58-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka            | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid draselný | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Složka            | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid draselný | 1310-58-3 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

### Národní předpisy

OXDAUMB0184

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka            | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Hydroxid draselný | WGK1                            |                         |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid draselný<br>1310-58-3 (40) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Microbact Reagent VP II

Datum revize 10-XII-2021

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

**Připraven (kým)**

Regulační záležitosti on behalf of Thermo Fisher Scientific Australia

**Den přípravy**

26-VIII-2010

**Datum revize**

10-XII-2021

**Souhrn revizí**

Update to GHS format.

**This safety data sheet complies with the requirements of Safe Work Australia WHS Regulation. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

## Konec bezpečnostního listu